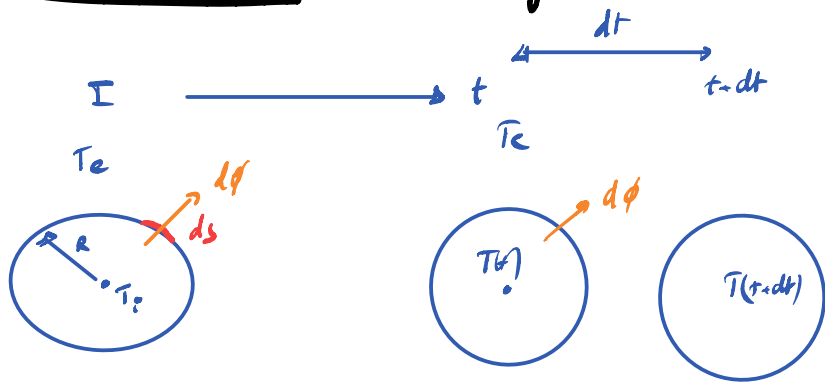


Exercice [4] Neige artificielle



$$\Delta H = Q \quad \text{intégral}$$

$$dH = \delta Q \quad \text{quasi-statique (très proche)}$$

$$\bullet dH = m c_e dt \quad \text{loi de Joule et } m = \rho_e \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$\bullet \frac{\delta Q}{dt} = - \iint d\phi = -h(T(t) - T_e) \iint ds = -h(T(t) - T_e) 4\pi R^2$$

δQ dr recue

$$d'au \quad \frac{dT(t)}{dt} + \frac{3h}{\rho_e R c_e} T(t) = \frac{3h}{\rho_e R c_e} T_e$$

$$\text{posons } \tau = \frac{\rho_e R c_e}{3h} \quad \text{le temps caractéristique}$$

$$\boxed{\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_e}{\tau}}$$

[Q2]

$$ED \text{ d'ordon } (1) : T(t) = k \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right) + T_e$$

$$\text{on } T(t=0) = T_i, \text{ d'au } k = T_i - T_e$$

$$T(t) = (T_i - T_e) \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right) + T_e$$

$$\text{notas } T_0 = -5^\circ\text{C}$$

$$T_0 = (T_i - T_e) \exp\left(\frac{-t_0}{\tau}\right) + T_e$$

$$t_0 = \tau \ln\left(\frac{T_i - T_e}{T_0 - T_e}\right)$$

$$A.N. \quad t_0 =$$

[3]

$$\Delta H = Q = 0$$

$$\underbrace{m_f c_e (T_{\text{fus}} - T_0)}_{\text{rechauffement}} - \underbrace{m_{\text{gl}} l_f}_{\text{chgt d'état par la fusion}} = 0$$

can brutal, donc pas d'ech thermique
isol = -l_f

$$\alpha = \frac{\epsilon_1 (T_{fus} - T_0)}{l_f}$$

A.N. $\alpha =$

4) On reprend le Q1, en remplaçant la loi de Joule par le changement d'état de la glace restante

T^0 constante pour tout de phase

$$(1 - \alpha) m_g l_f = - h (T_{fus} - T_c) \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{(1 - \alpha) \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 l_f}{h (T_c - T_{fus})}$$

B.N. $\Delta t =$